Título do artigo: Casa Inteligente Premier Sky: Automação Residencial com Controle Remoto e Inteligente

Paper title: Premier Sky Smart Home: Residential Automation with Remote and Intelligent Control

Título del artículo: Casa Inteligente Premier Sky: Automatización Residencial con Control Remoto e Inteligente

Sayonnara Seixas Silva (Autor Principal)

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento do projeto Casa Inteligente Premier Sky, com o objetivo de demonstrar a aplicação de automação residencial utilizando Internet das Coisas (IoT). A pesquisa busca responder como integrar dispositivos eletrônicos para proporcionar maior praticidade, comodidade e segurança em ambientes residenciais. A metodologia utilizada foi experimental, com a criação de um ambiente simulado no software Cisco Packet Tracer, onde foram configurados dispositivos como sensores, iluminação, sirene e eletrodomésticos inteligentes. Os resultados demonstraram que é possível controlar e automatizar uma residência de forma eficiente, permitindo tanto o controle remoto via dispositivos móveis quanto a automação por eventos. Conclui-se que a automação residencial contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chave: Automação. IoT. Residência. Tecnologia. Controle.

Abstract: This article presents the development of the Premier Sky Smart Home project, aiming to demonstrate the application of residential automation using the Internet of Things (IoT). The research seeks to answer how to integrate electronic devices to provide greater practicality, comfort, and security in residential environments. The methodology used was experimental, with the creation of a simulated environment using Cisco Packet Tracer, where devices such as sensors, lighting, sirens, and smart appliances were configured. The results showed that it is possible to control and automate a home efficiently, allowing both remote control via mobile devices and automation based on events. It is concluded that residential automation significantly improves quality of life.

Keywords: Automation. IoT. Smart Home. Technology. Control.

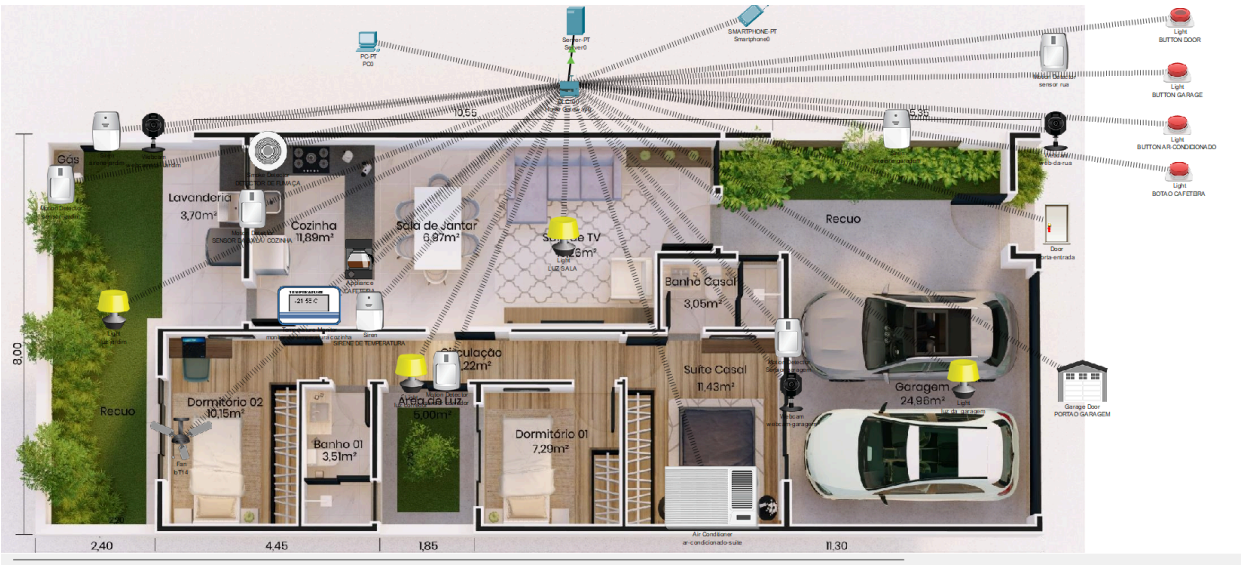
Resumen: Este artículo presenta el desarrollo del proyecto Casa Inteligente Premier Sky, con el objetivo de demostrar la aplicación de la automatización residencial mediante el uso del Internet de las Cosas (IoT). La investigación busca responder cómo integrar dispositivos electrónicos para proporcionar mayor practicidad, comodidad y seguridad en entornos residenciales. La metodología fue experimental, utilizando Cisco Packet Tracer para simular el ambiente y configurar dispositivos inteligentes. Los resultados mostraron que es posible automatizar una

vivienda de manera eficiente, permitiendo el control remoto y la automatización por eventos. Se concluye que la automatización mejora significativamente la calidad de vida.

Palabras-clave: Automatización. IoT. Vivienda. Tecnología. Control.

Submetido : 26/04/2026

Imagem do Projeto abaixo:



Considerações iniciais

A evolução tecnológica tem proporcionado avanços significativos na forma como as pessoas interagem com suas residências. Nesse contexto, a automação residencial surge como uma solução inovadora, permitindo o controle inteligente de dispositivos eletrônicos e promovendo maior eficiência no cotidiano.

O projeto Casa Inteligente Premier Sky foi desenvolvido com o objetivo de aplicar conceitos de Internet das Coisas (IoT) em um ambiente simulado, integrando diversos dispositivos para oferecer praticidade, comodidade e segurança. A principal questão que orienta esta pesquisa é: como a automação residencial pode melhorar a qualidade de vida por meio do controle remoto e da automação inteligente?

Além disso, o projeto busca demonstrar como a utilização de um servidor central aliado a um gateway doméstico pode proporcionar um sistema completo, unindo controle remoto e automação local.

Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho foi de caráter experimental, utilizando simulação computacional para desenvolvimento e testes do sistema. O ambiente foi criado no software

Cisco Packet Tracer, onde foram inseridos dispositivos IoT como sensores de movimento, termômetro, iluminação inteligente, sirene, portão automatizado, cafeteira, ar-condicionado, cameras e botões.

O sistema foi estruturado com dois componentes principais: o servidor, responsável pelo controle remoto e gerenciamento dos dispositivos, e o Home Gateway, responsável pela conectividade e execução das automações.

Foram implementadas regras de automação utilizando lógica condicional (IF/THEN), permitindo que dispositivos reagissem automaticamente a eventos, como movimento detectado e variações de temperatura.

Análise dos dados e resultados

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema desenvolvido foi capaz de integrar diferentes dispositivos de forma eficiente. A automação permitiu que ações fossem realizadas automaticamente, como o acionamento de luzes ao detectar movimento e o disparo da sirene em situações de risco.

Além disso, o uso do servidor possibilitou o controle remoto por meio de dispositivos como smartphones e computadores, permitindo ao usuário gerenciar a residência à distância. Essa funcionalidade trouxe maior praticidade e comodidade, uma vez que diversas tarefas puderam ser realizadas com apenas um comando.

Outro ponto relevante foi a organização do sistema, que permitiu a centralização do controle e a fácil expansão com novos dispositivos. A integração entre automação e controle manual mostrou-se eficaz, tornando o sistema flexível e adaptável às necessidades do usuário.

Considerações finais

Conclui-se que o projeto Casa Inteligente Premier Sky atingiu seus objetivos ao demonstrar a viabilidade da automação residencial utilizando tecnologias de IoT. O sistema desenvolvido apresentou resultados satisfatórios, destacando-se pela praticidade, comodidade e segurança proporcionadas ao usuário.

A utilização conjunta do servidor e do Home Gateway e o Server mostrou-se essencial para a construção de um sistema completo, permitindo tanto o controle remoto quanto a automação inteligente.

Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação de novas funcionalidades, como automação baseada em horários e integração com sistemas reais. Dessa forma, o projeto pode evoluir para aplicações mais avançadas, acompanhando o crescimento das tecnologias inteligentes.